Физическая модель полёта

1.Константы Кербина

$R = 600\,000$ м	(радиус Кербина)
$GM = 3.5316 \cdot 10^{12}$ м^3/с^2	(гравитационный параметр)
$g_0 = 9.80665$ м/с^2	(стандартное ускорение)
$\rho_0 = 1.225$ кг/м^3	(плотность воздуха у поверхности)
$H = 5600$ м	(масштаб высоты атмосферы)
$h_{\text{атм}} = 70\,000$ м	(граница атмосферы)
$C_d = 0.5$	(коэффициент сопротивления)
$S = 1.0$ м^2	(площадь миделя)

2.Параметры ракеты

$t_1 = 60$ с, $\quad t_2 = 110$ с, $\quad t_3 = 140$ с

$m_0 = 3\,400$ кг, $\quad m_1 = 1\,200$ кг, $\quad m_2 = 400$ кг, $\quad m_3 = 100$ кг

3.Вспомогательные величины

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad h = r - R, \qquad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

4.1. Система уравнений

Движение ракеты описывается вторым законом Ньютона: $m(t) \cdot \vec{a} = \sum \vec{F}$

Где:

$m(t)$- текущая масса ракеты

$\vec{a}$ - вектор ускорения

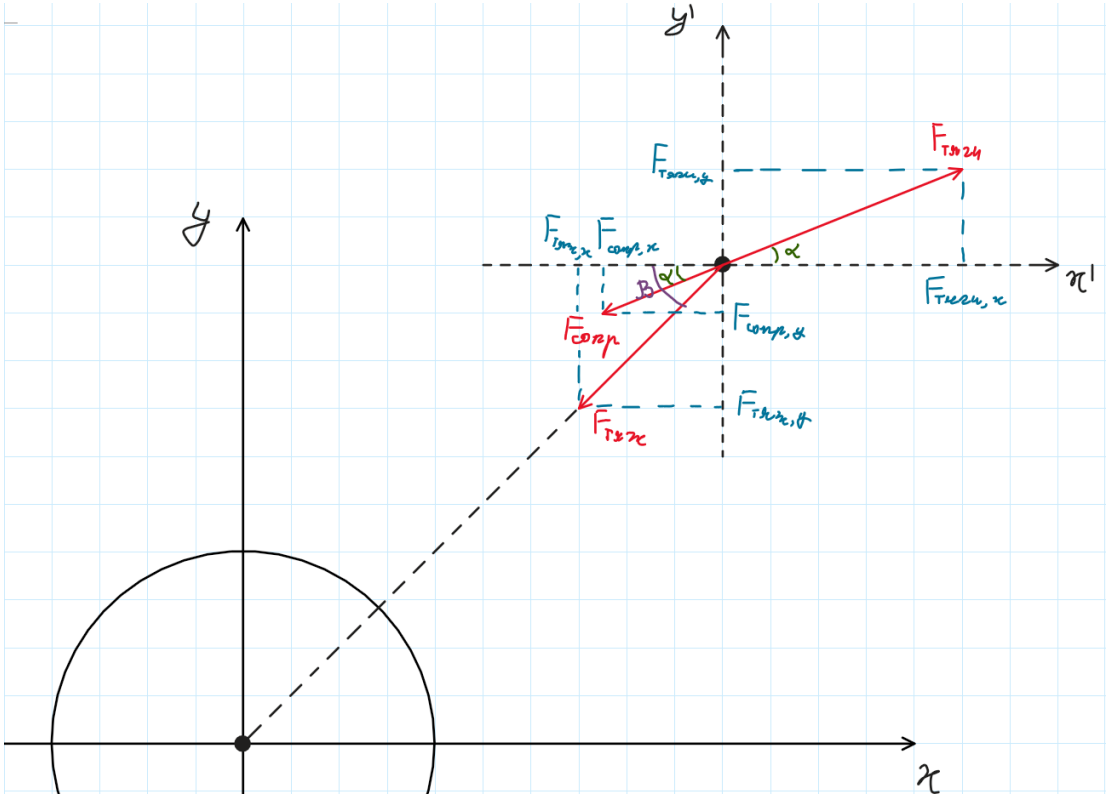
$\sum \vec{F}$ - сумма сил, действующих на ракету

На ракету действуют три силы: сила тяги, сила тяжести и сила сопротивления воздуха

Ракета движется в двумерной плоскости(x,y).

По определению, скорость — это производная координаты по времени: $v_x = \dfrac{dx}{dt}, \quad v_y = \dfrac{dy}{dt}$

Чтобы записать второй закон Ньютона, нужно разложить все векторы сил на проекции по осям Ox и Oy:



• Сила тяги

Ракета летит под углом α к горизонту (оси Ox). Мы принимаем допущение, что вектор тяги совпадает с вектором скорости. Тогда проекции тяги:

$$F_{\text{тяги},x} = F_{\text{тяги}} \cdot \cos\alpha$$

$$F_{\text{тяги},y} = F_{\text{тяги}} \cdot \sin\alpha$$

• Сила сопротивления

Она направлена против движения. Так как мы приняли, что угол скорости равен α, сопротивление действует под тем же углом, но в обратную сторону:

$$F_{\text{сопр},x} = -F_{\text{сопр}} \cdot \cos\alpha$$

$$F_{\text{сопр},y} = -F_{\text{сопр}} \cdot \sin\alpha$$

• Сила тяжести

Она всегда направлена к центру планеты (в точку x=0, y=0)

Расстояние до центра: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$\cos\beta = \frac{x}{r}, \qquad \sin\beta = \frac{y}{r}$$

Тогда проекции силы тяжести:

$$F_{\text{тяж},x} = -F_{\text{тяж}} \cdot \frac{x}{r}$$

$$F_{\text{тяж},y} = -F_{\text{тяж}} \cdot \frac{y}{r}$$

Теперь подставляем все проекции во второй закон Ньютона, учитывая, что ускорение это производная от скорости:

$$m(t)\frac{dv_x}{dt} = F_{\text{тяги}}\cos\alpha - F_{\text{сопр}}\cos\alpha - F_{\text{тяж}}\frac{x}{r}$$

$$m(t)\frac{dv_y}{dt} = F_{\text{тяги}}\sin\alpha - F_{\text{сопр}}\sin\alpha - F_{\text{тяж}}\frac{y}{r}$$

4.2. Необходимые формулы для выше представленной системы уравнений

1)Сила тяги $F_{\text{тяги}}$ и удельный импульс I_{sp}

Рассмотрим ракету в космосе (пока без внешних сил, чтобы вывести саму тягу).

Пусть в какой-то момент времени ракета имеет массу m и скорость v.

Её импульс: $p_1 = m \cdot v$

За маленький промежуток времени dt ракета сжигает часть топлива и выбрасывает его назад.

Общий импульс системы: $p_2 = (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v - u)$

Поскольку внешних сил нет, импульс системы сохраняется: $p_1 = p_2$

$$m \cdot v = (m + dm)(v + dv) - dm \cdot (v - u)$$

$$mv = mv + m \cdot dv + v \cdot dm + dm \cdot dv - v \cdot dm + u \cdot dm$$

$$0 = m \cdot dv + dm \cdot dv + u \cdot dm$$

Слагаемое dm·dv — это произведение двух маленьких чисел (дифференциалов). Оно настолько мало по сравнению с остальными, что им можно пренебречь. Тогда получим:

$$m \cdot dv = -u \cdot dm$$

$$u = -m\frac{dv}{dm}$$

$$m\frac{dv}{dt} = -u\frac{dm}{dt}$$

dm/dt – скорость изменения массы.

Введём расход топлива: $\dot{m} = -dm/dt$

Так как масса уменьшается то dm отрицательна, следовательно, $\dot{m}$ положителен. Тогда:

$$m\frac{dv}{dt} = u \cdot \dot{m}$$

$$F_{\text{тяги}} = u \cdot \dot{m}$$

В итоге получаем: $v_{\text{газ}} = \frac{F}{\dot{m}}$

Физики XIX века решили, что удобнее делить эту скорость на g_0, чтобы получить безразмерную величину, но исторически её оставили в «секундах». То есть: $I_{sp} = \frac{v_{\text{газ}}}{g_0}$

Смысл: I_{sp} (удельный импульс) в секундах — это «сколько секунд двигатель может создавать тягу 1 кгс, расходуя 1 кг топлива».

Тогда сила тяги: $F_{\text{тяги}} = I_{sp} \cdot g_0 \cdot \dot{m}$

В атмосфере газ должен «продавить» внешнее давление, чтобы вылететь из сопла. У земли воздух давит сильнее, поэтому эффективность ниже. В вакууме давление ноль, газы вылетают свободнее — эффективность выше.

Поэтому у любого двигателя есть два значения:

$I_{sp,\text{sea}}$ — у поверхности (меньше)

$I_{sp,\text{vac}}$ — в вакууме (больше)

Для упрощения будем считать, что удельный импульс зависит только от высоты, то есть для всех ступеней он одинаковый: $I_{sp,\text{sea}} = 250\ \text{с}, \qquad I_{sp,\text{vac}} = 310\ \text{с}$

Поскольку I_{sp} линейно зависит от давления, мы можем записать его через два крайних значения: у земли $(I_{sp,\text{sea}})$ и в вакууме $(I_{sp,\text{vac}})$

Если бы давление падало линейно, мы бы использовали пропорцию:

$$I_{sp}(h) = I_{sp,\text{vac}} + (I_{sp,\text{sea}} - I_{sp,\text{vac}}) \cdot \frac{p(h)}{p_0}$$

Атмосферное давление меняется по барометрической формуле (экспоненте): $p(h) = p_0 \cdot e^{-h/H}$

Подставляем экспоненту $p(h)/p_0 = e^{-h/H}$, где H=5600 м — масштаб высоты атмосферы Кербина:

$$I_{sp}(h) = I_{sp,\text{vac}} - (I_{sp,\text{vac}} - I_{sp,\text{sea}}) \cdot e^{-h/H}$$

Немного перегруппируем, чтобы было красивее:

$$I_{sp}(h) = I_{sp,\text{sea}} + (I_{sp,\text{vac}} - I_{sp,\text{sea}}) \left(1 - e^{-h/H}\right)$$

2)Сила тяжести $F_{\text{тяж}}$

Закон всемирного тяготения: $F_{\text{тяж}} = \frac{GMm(t)}{r^2}$

Где:

G - гравитационная постоянная

G = $6.67430 \cdot 10^{-11}$ м^3/(кг·с^2)

M - масса Кербина

M = $5.2915158 \cdot 10^{22}$кг

$m(t)$ - текущая масса ракеты

r - расстояние от центра Кербина до ракеты

3)Сила сопротивления $F_{\text{сопр}}$

$$F_{\text{сопр}} = \frac{1}{2}\rho(h)v^2 C_d S$$

Где:

$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ - модуль скорости

C_d - коэффициент лобового сопротивления

S - площадь миделя (лобовая площадь)

$\rho(h)$ - плотность атмосферы

4.3. Итоговая система, характеризующая полет ракеты

Подставим формулы из 4.2 в систему уравнений из 4.1 и разделим обе части на массу $m(t)$

$$\frac{dv_x}{dt} = \frac{1}{m(t)}\left[I_{sp}(h)g_0\dot{m}(t) - \frac{1}{2}\rho(h)v^2 C_d S\right]\cos\alpha - \frac{GMx}{r^3}$$

$$\frac{dv_y}{dt} = \frac{1}{m(t)}\left[I_{sp}(h)g_0\dot{m}(t) - \frac{1}{2}\rho(h)v^2 C_d S\right]\sin\alpha - \frac{GMy}{r^3}$$

Итоговая система

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = v_x \\ \dfrac{dy}{dt} = v_y \\ \dfrac{dv_x}{dt} = \dfrac{1}{m(t)}\left[I_{sp}(h)g_0\dot{m}(t) - \frac{1}{2}\rho(h)v^2 C_d S\right]\cos\alpha(h) - \dfrac{GM\,x}{r^3} \\ \dfrac{dv_y}{dt} = \dfrac{1}{m(t)}\left[I_{sp}(h)g_0\dot{m}(t) - \frac{1}{2}\rho(h)v^2 C_d S\right]\sin\alpha(h) - \dfrac{GM\,y}{r^3} \end{cases}$$

Где:

$m(t)$- текущая масса ракеты

$$m(t) = \begin{cases} 3400 - 33.33 \cdot t, & 0 \le t < 60 \\ 1200 - 17.5 \cdot (t - 60), & 60 \le t < 110 \\ 400 - 7.5 \cdot (t - 110), & 110 \le t < 140 \\ 100, & t \ge 140 \end{cases}$$

$\dot{m}(t)$ - расход топлива

$$\dot{m}(t) = \begin{cases} 33.33 \text{ кг/с}, & 0 \le t < 60 \\ 17.5 \text{ кг/с}, & 60 \le t < 110 \\ 7.5 \text{ кг/с}, & 110 \le t < 140 \\ 0 \text{ кг/с}, & t \ge 140 \end{cases}$$

$\rho(h)$ - плотность атмосферы

$$\rho(h) = \begin{cases} 1.225 \cdot e^{-h/5600}, & h < 70\,000 \text{ м} \\ 0, & h \ge 70\,000 \text{ м} \end{cases}$$

$\alpha(h)$ - угол тангажа

$$\alpha(h) = \begin{cases} \pi/2 \ (90^\circ), & h < 10\,000 \\ \pi/3 \ (60^\circ), & 10\,000 \le h < 30\,000 \\ \pi/6 \ (30^\circ), & 30\,000 \le h < 60\,000 \\ \pi/18 \ (10^\circ), & 60\,000 \le h < 100\,000 \\ 0 \ (0^\circ), & h \ge 100\,000 \end{cases}$$

$r = \sqrt{x^2 + y^2}$ — расстояние до центра Кербина

$h = r - R$ — высота над поверхностью

$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ — модуль скорости

$I_{sp}(h)$ - удельный импульс

$$I_{sp}(h) = 250 + 60 \left(1 - e^{-h/5600}\right)$$

Также будет полезно посчитать первую космическую скорость для Кербина, чтобы знать когда можно выключить двигатели:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} = \sqrt{\frac{3.5316 \cdot 10^{12}}{600\,000 + 70\,000}} = \sqrt{\frac{3.5316 \cdot 10^{12}}{670\,000}} \approx 2296 \text{ м/с}$$